Fibonacci, suites, nombre d'or

La présentation sous forme d'exercice est une première approche. La présentation orale doit dépasser ce cadre, et être moins technique, montrer des résultats avec des applications. Les questions techniques (détails des démonstrations, calculs doivent être laissés pour la 2e partie.)

références possibles pour approfondir

https://sorciersdesalem.math.cnrs.fr/SpiralesFibo/explications_spirales.html

https://sorciersdesalem.math.cnrs.fr/Fibonacci/triangles_Fibonacci.html

Pour le nombre d'Or:

https://images.math.cnrs.fr/le-nombre-dor-en-mathematique/

+ Manuel p 45 No 96

96 (F_n) est la suite de Fibonacci définie par $F_0 = 1$, $F_1 = 1$ et pour tout entier naturel n, $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$.

a) Calculer F_2 et F_3.

b) Démontrer par récurrence double que pour tout entier naturel n, $F_n \leqslant \left(\frac{5}{3}\right)^n$.

c) Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n,

$$F_0^2 + F_1^2 + \ldots + F_n^2 = F_n \times F_{n+1}.$$

Petit aperçu des suites de Fibonacci

Une suite (f_n) est dite de Fibonacci si elle verifie une récurrence du type :

(F) $f_{n+2} = f_n + f_{n+1}$

A] expression de la suite

1) déterminer les suites géométriques r^n vérifiant cette récurrence, (préciser leur raison) :

On remplace f_n par r^n dans (F), puis en simplifiant par r^n, on trouve une équation du second degré.

2) Prouver que si deux suites (u_n) et (v_n) sont de Fibonacci, alors toute combinaison lineaire $(\lambda_1 u_n + \lambda_2 v_n)$ de ces suites, avec λ_1, λ_2 des nombres réels, est aussi une suite de Fibonacci.

On remplace $f_n = (\lambda_1 u_n + \lambda_2 v_n)$ dans (F).

3) Soient r_1 et r_2 les deux raisons des suites géométriques de Fibonacci. Determiner une combinaison de nombres λ_1 et λ_2 tels que $f_n = \lambda_1 r_1^n + \lambda_2 r_2^n$ soit de Fibonacci et vérifie les conditions initiales

$f_0 = 0$ et $f_1 = 1$.

4) Petit complément: Montrer l'unicite d'une suite de Fibonacci avec des conditions initiales donnees.

B] Autre propriété en lien avec le nombre d'Or

si (f_n) est une suite de Fibonacci, montrer que

$h_n = \frac{f_{n+1}}{f_n}$ vérifie : $h_{n+1} = 1 + \frac{1}{h_n}$

1) Utiliser une technique de suite homographique pour trouver l'expression de cette suite, prouver que cette suite est convergente et trouver sa limite.

2) a) montrer que cette suite est oscillante. Considérer alors les suites h_{2n} et h_{2n+1}. Montrer que ces suites ont adjacentes, donc convergentes.

b) la limite vérifie $l = 1 + \frac{1}{l}$, calculer l.

C] Suite de Fibonacci et triangle de Pascal

https://www.youtube.com/watch?v=jwmQ2BhTCC0

Correction exercice 96

96 **a)** $F_2 = F_1 + F_0 = 2$ et $F_3 = F_2 + F_1 = 3$.

b) Pour tout entier naturel n, $P(n)$ est la propriété : « $F_n \leqslant \left(\frac{5}{3}\right)^n$ ».

• **Initialisation** :

Pour $n = 0$, $F_0 = 1 \leqslant \left(\frac{5}{3}\right)^0$.

Pour $n = 1$, $F_1 = 1 \leqslant \left(\frac{5}{3}\right)^1$.

Les propriétés $P(0)$ et $P(1)$ sont donc vraies.

• **Hérédité** : on suppose que, pour un entier naturel k, les propriétés $P(k)$ et $P(k+1)$ sont vraies, c'est-à-dire que $F_k \leqslant \left(\frac{5}{3}\right)^k$ et $F_{k+1} \leqslant \left(\frac{5}{3}\right)^{k+1}$ (hypothèse de récurrence).

Or $F_{k+2} = F_{k+1} + F_k$.

Donc $F_{k+2} \leqslant \left(\frac{5}{3}\right)^{k+1} + \left(\frac{5}{3}\right)^k$.

Or $\left(\frac{5}{3}\right)^{k+1} + \left(\frac{5}{3}\right)^k = \left(\frac{5}{3}\right)^{k+2}\left(\frac{3}{5} + \left(\frac{3}{5}\right)^2\right)$.

Et $\left(\frac{3}{5} + \left(\frac{3}{5}\right)^2\right) = 0{,}96 < 1$.

Ainsi $F_{k+2} \leqslant \left(\frac{5}{3}\right)^{k+2}$.

La propriété $P(k+2)$ est donc vraie.

• **Conclusion** : pour tout entier naturel n, la propriété $P(n)$ est vraie, c'est-à-dire, pour tout entier naturel n, $F_n \leqslant \left(\frac{5}{3}\right)^n$.

c) Pour tout entier naturel n, $P(n)$ est la propriété : « $F_0^2 + F_1^2 + \ldots + F_n^2 = F_n \times F_{n+1}$ ».

• **Initialisation** : Pour $n = 0$, $F_0^2 = 1$ et $F_0 \times F_1 = 1$.

La propriété $P(0)$ est donc vraie.

• **Hérédité** : on suppose que, pour un entier naturel k, la propriété $P(k)$ est vraie, c'est-à-dire que $F_0^2 + F_1^2 + \ldots + F_k^2 = F_k \times F_{k+1}$ (hypothèse de récurrence).

Or $F_0^2 + F_1^2 + \ldots + F_{k+1}^2 = F_0^2 + F_1^2 + \ldots + F_k^2 + F_{k+1}^2$.

Ainsi $F_0^2 + F_1^2 + \ldots + F_{k+1}^2 = F_k \times F_{k+1} + F_{k+1}^2$.

Or $F_k \times F_{k+1} + F_{k+1}^2 = F_{k+1}(F_k + F_{k+1}) = F_{k+1}F_{k+2}$.

La propriété $P(k+1)$ est donc vraie.

• **Conclusion** : pour tout entier naturel n, la propriété $P(n)$ est vraie, c'est-à-dire, pour tout entier naturel n, $F_0^2 + F_1^2 + \ldots + F_n^2 = F_n \times F_{n+1}$.